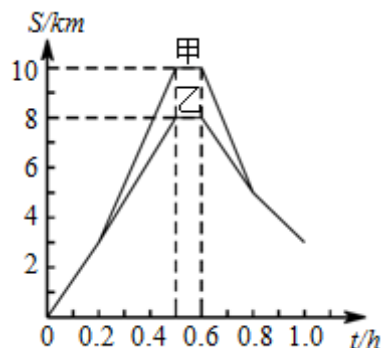


2015 年高考广东卷理科综合(物理部分)试题解析(精编版)

13. 甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动, 前 1 小时内的位移-时间图像如图 3 所示, 下列表述正确的是



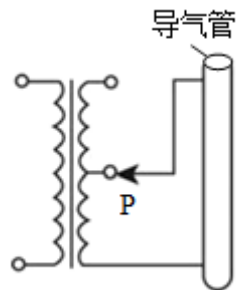
- A. 0.2 ~ 0.5 小时内, 甲的加速度比乙的大 B. 0.2 ~ 0.5 小时内, 甲的速度比乙的大
C. 0.6 ~ 0.8 小时内, 甲的位移比乙的小 D. 0.8 小时内, 甲、乙骑车的路程相等

14. 如图 4 所示, 帆板在海面上以速度 v 朝正西方向运动, 帆船以速度 v 朝正北方向航行, 以帆板为参照物



- A. 帆船朝正东方向航行, 速度大小为 v B. 帆船朝正西方向航行, 速度大小为 v
C. 帆船朝南偏东 45° 方向航行, 速度大小为 $\sqrt{2}v$ D. 帆船朝北偏东 45° 方向航行, 速度大小为 $\sqrt{2}v$

15. 图 5 为气流加热装置的示意图, 使用电阻丝加热导气管, 视变压器为理想变压器, 原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变, 调节触头 P , 使输出电压有效值由 220V 降至 110V, 调节前后

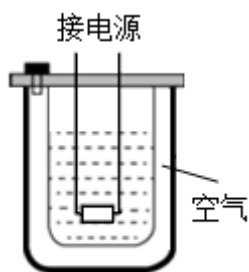


- A. 副线圈中的电流比为 1:2 B. 副线圈输出功率比为 2:1
- C. 副线圈的接入匝数比为 2:1 D. 原线圈输入功率比为 1:2

16. 在同一匀强磁场中， α 粒子(${}^4_2\text{He}$)和质子(${}^1_1\text{H}$)做匀速圆周运动，若它们的动量大小相等，则 α 粒子和质子

- A. 运动半径之比是 2:1 B. 运动周期之比是 2:1
- C. 运动速度大小之比是 4:1 D. 受到的洛伦兹力之比是 2:1

17. 图 6 为某实验器材的结构示意图，金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的空气，内筒中有水，在水加热升温的过程中，被封闭的空气

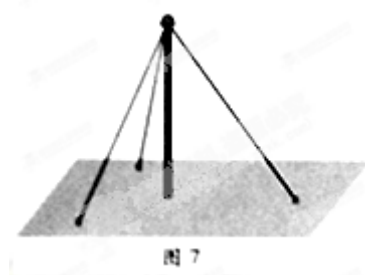


- A. 内能增大 B. 压强增大 C. 分子间引力和斥力都减小 D. 所有分子运动速率都增大

18. 科学家使用核反应获取氦，再利用氦和氟核反应获得能量，核反应方程分别为： $X + Y \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^3_1\text{H} + 4.9\text{MeV}$ 和 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + X + 17.6\text{MeV}$ ，下列表述正确的有

- A. X 是中子 B. Y 的质子数是 3，中子数是 6
- C. 两个核反应都没有质量亏损 D. 氦和氟的核反应是核聚变反应

19. 如图 7 所示，三条绳子的一端都系在细直杆顶端，另一端都固定在水平面上，将杆竖直紧压在地面上，若三条绳长度不同，下列说法正确的有



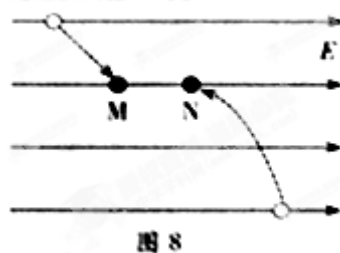
- A. 三条绳中的张力都相等 B. 杆对地面的压力大于自身重力
C. 绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零 D. 绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力.

20. 在星球表面发射探测器，当发射速度为 v 时，探测器可绕星球表面做匀速圆周运动；当发射速度达到 $\sqrt{2}v$ 时，可摆脱星球引力束缚脱离该星球，已知地球、火星两星球的质量比约为 10:1，半径比约为 2:

1，下列说法正确的有

- A. 探测器的质量越大，脱离星球所需的发射速度越大
B. 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C. 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
D. 探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大

21. 如图 8 所示的水平匀强电场中，将两个带电小球 M 和 N 分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置，释放后， MN 保持静止，不计重力，则



- A. M 的带电量比 N 大 B. M 带负电荷， N 带正电荷
C. 静止时 M 受到的合力比 N 大 D. 移动过程中匀强电场对 M 做负功

34. (1) (8 分)某同学使用打点计时器测量当地的重力加速度。

①请完成以下主要实验步骤：按图 14(a)安装实验器材并连接电源；竖直提起系起有重物的纸带，使重物_____ (填“靠近”或“远离”) 计时器下端；_____，_____，使重物自由下落；关闭电源，取出纸带；换新纸带重复实验。

②图 14(b)和(c)是实验获得的两条纸带，应选取_____ (填“b”或“c”) 来计算重力加速度。在实验操作和数据处理都正确的情况下，得到的结果仍小于当地重力加速度，主要原因是空气阻力和_____。

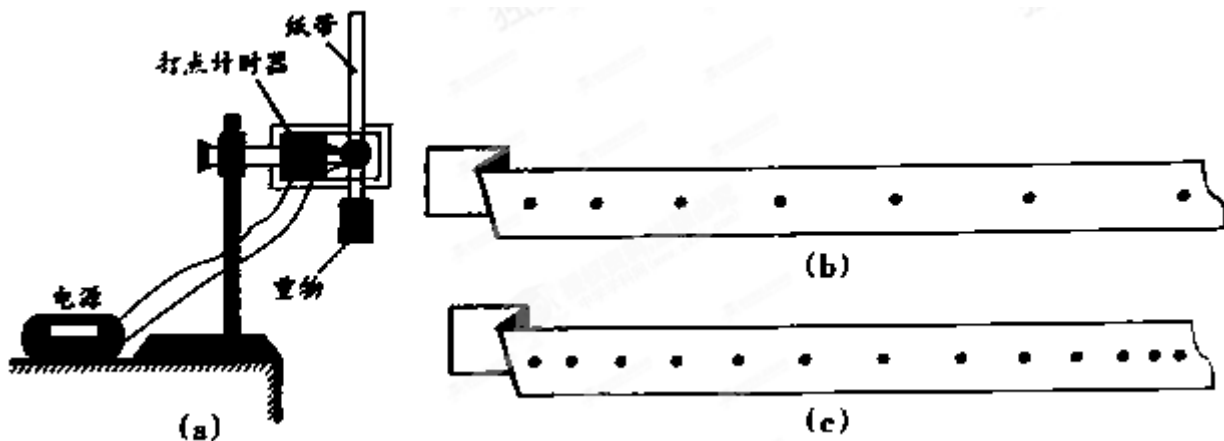


图 14

(2) (10 分) 某实验小组研究两个未知元件 X 和 Y 的伏安特性，使用的器材包括电压表(内阻约为 $3\text{k}\Omega$)、电流表(内阻约为 1Ω)、定值电阻等。

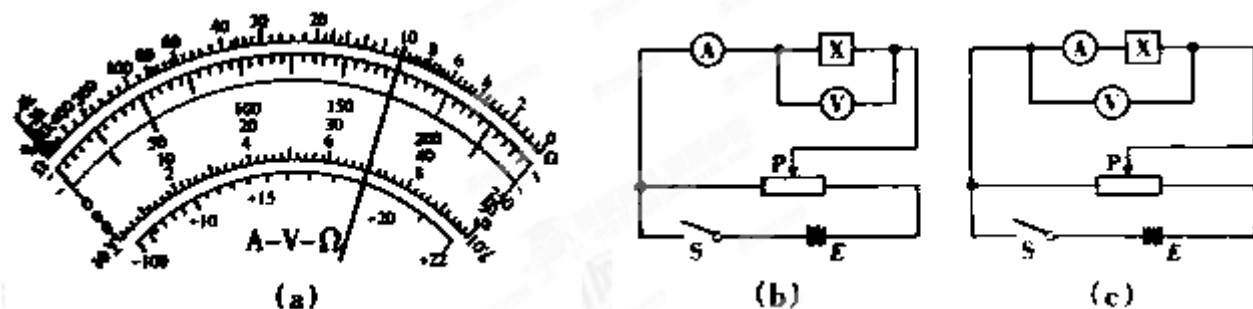


图 15

①使用多用电表粗测元件 X 的电阻。选择“ $\times 1$ ”欧姆档测量，示数如图 15(a)所示，读数为 $\underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 。

据此应选择图 15 中的 $\underline{\hspace{1cm}}$ (填“ b ”或“ c ”) 电路进行实验。

②连接所选电路，闭合 S ；滑动变阻器的滑片 P 从左向右滑动，电流表的示数逐渐 $\underline{\hspace{1cm}}$ (填“增大”或“减小”)；依次记录电流及相应的电压；将元件 X 换成元件 Y ，重复实验。

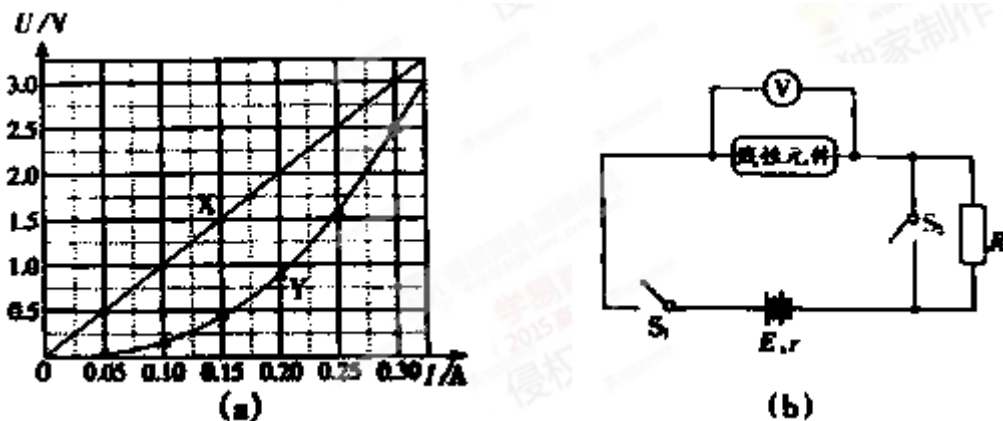


图 16

③图 16(a)是根据实验数据作出的 $U-I$ 图线, 由图可判断元件_____(填“X”或“Y”)是非线性元件。

④该小组还借助 X 和 Y 中的线性元件和阻值 $R = 21\Omega$ 的定值电阻, 测量待测电池组的电动势 E 和电阻 r , 如图 16(b)所示。闭合 S_1 和 S_2 , 电压表读数为 $3.00V$; 断开 S_2 , 读数为 $1.00V$, 利用图 16(a)可算得 $E =$ V, $r =$ _____ Ω (结果均保留两位有效数字, 视电压表为理想电压表)。

35. (18 分)如图 17(a)所示, 平行长直金属导轨水平放置, 间距 $L = 0.4m$, 导轨右端接有阻值 $R = 1\Omega$ 的电阻, 导体棒垂直放置在导轨上, 且接触良好, 导体棒及导轨的电阻均不计, 导轨间正方形区域 $abcd$ 内有方向竖直向下的匀强磁场, bd 连线与导轨垂直, 长度也为 L , 从 0 时刻开始, 磁感应强度 B 的大小随时间 t 变化, 规律如图 17(b)所示; 同一时刻, 棒从导轨左端开始向右匀速运动, 1s 后刚好进入磁场, 若使棒在导轨上始终以速度 $v = 1m/s$ 做直线运动, 求:

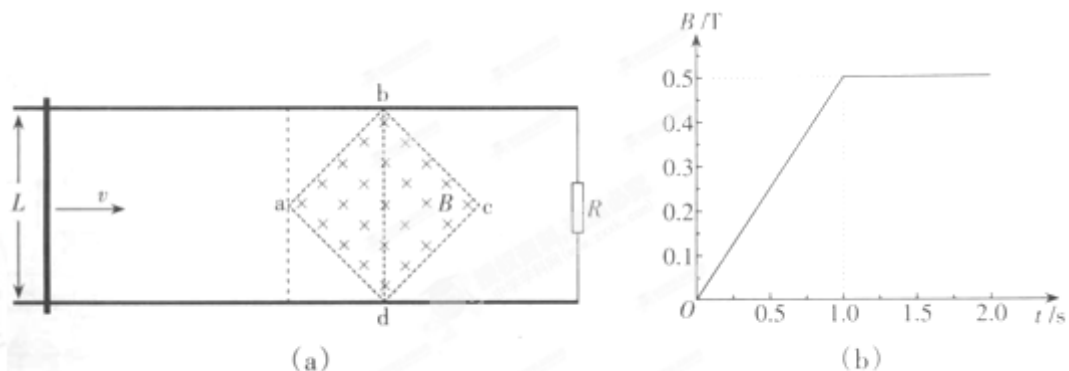


图 17

(1)棒进入磁场前, 回路中的电动势 E ;

(2)棒在运动过程中受到的最大安培力 F , 以及棒通过三角形 abd 区域时电流 i 与时间 t 的关系式。

36. (18 分)如图 18 所示, 一条带有圆轨道的长轨道水平固定, 圆轨道竖直, 底端分别与两侧的直轨道相切, 半径 $R = 0.5m$, 物块 A 以 $v_0 = 6m/s$ 的速度滑入圆轨道, 滑过最高点 Q, 再沿圆轨道滑出后, 与直轨道上 P 处静止的物块 B 碰撞, 碰后粘在一起运动, P 点左侧轨道光滑, 右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列, 每段长度都为 $L = 0.1m$, 物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为 $\mu = 0.1$, A、B 的质量均为 $m = 1kg$ (重力加速度 g 取 $10m/s^2$; A、B 视为质点, 碰撞时间极短)。



图 18

- (1)求 A 滑过 Q 点时的速度大小 v 和受到的弹力大小 F ;
- (2)若碰后 AB 最终停止在第 k 个粗糙段上, 求 k 的数值;
- (3)求碰后 AB 滑至第 n 个($n < k$)光滑段上的速度 v_n 与 n 的关系式。